

GL•AQLINK

Automação sem fio de longo alcance para bombeamento e outras aplicações



10—20_{km}

de alcance em campo aberto, com visada direta

6 a 8 km em terrenos com vegetação, relevo ou construções

MANUAL DO USUÁRIO

Instalação e Operação

Módulo TX + Módulo RX

Sumário

1	O que é o GL-AQLINK	4
2	Componentes e indicadores	5
3	Conhecendo sua placa	7
4	Como o sistema funciona	9
5	Instalação do módulo TX	10
6	Instalação do módulo RX	12
7	Emparelhamento (quando necessário)	16
8	Sinais luminosos (LED STATUS)	17
9	Proteções automáticas de segurança	19
10	Solução de problemas	20
11	Reset de fábrica	22
12	Especificações técnicas	23
13	Aplicações com outros sensores	26
14	Ligação do sensor ao módulo TX	27
15	Sensores compatíveis	29
16	Configuração do módulo RX	32
17	Limites e critérios de seleção	33
18	Cuidados e garantia	35

Antes de começar

Leia este manual por completo antes de instalar o equipamento. A instalação envolve conexões elétricas — em caso de dúvida sobre a rede elétrica ou sobre a carga a ser acionada, procure um eletricista qualificado. Guarde este manual para consultas futuras.

Seu sistema já vem pareado

Os dois módulos saem de fábrica **já emparelhados entre si** e prontos para funcionar. Você não precisa executar nenhum procedimento de pareamento na instalação normal. O capítulo 7 existe apenas para os casos em que um novo pareamento se torne necessário.

Termos usados neste manual

Termo	Significado
Sistema de bombeamento	A aplicação principal do GL-AQLINK: bomba, motor e respectivo comando, acionados conforme o nível de um reservatório.
Carga	Qualquer equipamento acionado pelo módulo RX — bomba, motor, contatora, sirene, sinaleiro, ou a entrada de um inversor ou CLP.
Saída	O ponto do módulo RX que aciona a carga: o relé (borne NO_COM_NC) ou a saída de estado sólido (borne OUT_COM).
Sensor	O dispositivo ligado ao módulo TX que determina o acionamento. Na aplicação principal, a chave-boia.

1 O que é o GL-AQLINK

O **GL-AQLINK** é um sistema de acionamento remoto sem fio. Em sua aplicação principal, ele liga e desliga automaticamente o **sistema de bombeamento** conforme o nível do reservatório — **sem precisar passar fios entre o reservatório e o ponto de acionamento**. A comunicação entre as duas partes é feita por rádio de longo alcance (LoRa 920 MHz), com sinal criptografado.

Na prática, o sistema resolve o problema clássico de automação de bombeamento em locais onde puxar um cabo até o sensor é difícil, caro ou impossível: cisternas distantes, caixas elevadas, poços, reservatórios em morros, entre outros.

O diferencial: alcance real de longa distância

Em **campo aberto, com visada direta** entre as antenas, o rádio do GL-AQLINK alcança de **10 a 20 km**. Em terrenos com vegetação, relevo ondulado ou construções no caminho, o alcance típico fica entre **6 e 8 km**.

Isso permite automatizar reservatórios verdadeiramente distantes — em outra propriedade, no alto de um morro, do outro lado da fazenda — sem repetidores e sem um metro de cabo. O alcance real depende do terreno de cada instalação; as condições estão detalhadas no capítulo 12.

Módulo TX transmissor

Onde fica: no reservatório, junto à chave-boia.

O que faz: lê o sensor — na aplicação principal, a chave-boia — e envia por rádio o comando de acionar ou desligar a carga.

Energia: bateria interna recarregada pelo painel solar já integrado ao gabinete. Não precisa de tomada.

Módulo RX receptor

Onde fica: junto à carga ou ao quadro elétrico.

O que faz: recebe os comandos por rádio e aciona a carga pela saída a relé ou pela saída de estado sólido.

Energia: alimentação de 9 a 60 V DC para o circuito da placa.

A ideia central

O módulo TX lê o sensor e conversa por rádio com o módulo RX, que faz o trabalho pesado de acionar e desligar a carga. Todo o sistema foi projetado para, diante de qualquer falha, **desligar a saída** — o estado seguro.

2 Componentes e indicadores

Verifique se todos os itens abaixo estão presentes antes da instalação:

Item	Descrição
Módulo TX	Transmissor em gabinete IP65, com bateria interna e painel solar já integrado. Vai no reservatório.
Módulo RX	Receptor em gabinete IP65, com saída a relé de 10 A e saída de estado sólido. Vai junto à carga a ser acionada.
Chave-boia de nível	Boia de três fios com contrapeso, conectada ao borne TH_COM_TL do módulo TX.
Antenas	Uma antena 920 MHz com conector SMA para cada módulo.
Acessórios de fixação	Parafusos e suportes para montagem dos gabinetes.

Painel frontal do módulo RX

O módulo RX tem três indicadores luminosos no painel frontal:



LED	Significado
POWER	Aceso quando o módulo está energizado.
STATUS	Comunica o estado de operação e os códigos de erro (capítulo 8).
SAÍDA	Aceso quando a saída está acionada, ou seja, quando a carga está ligada.

Indicadores do módulo TX

LED	Significado
STATUS	Comunica o estado de operação e os códigos de erro (capítulo 8).
CHG	Carga em andamento — aceso enquanto o painel solar recarrega a bateria interna.
PGOOD	<i>Power Good</i> : indica que a alimentação de energia está adequada.

Os dois botões

Ambos os módulos possuem os mesmos dois botões:

Botão	Acionamento	Função
SYNC	5 cliques rápidos	Entra no modo de pareamento (capítulo 7).
	Segurar 10 segundos	Executa o reset de fábrica : apaga os IDs de pareamento. Depois disso é obrigatório fazer um novo pareamento (capítulo 11).
RESET	Pressionar	Reinicia o sistema, como um desliga-liga. Não apaga o pareamento nem nenhuma configuração.

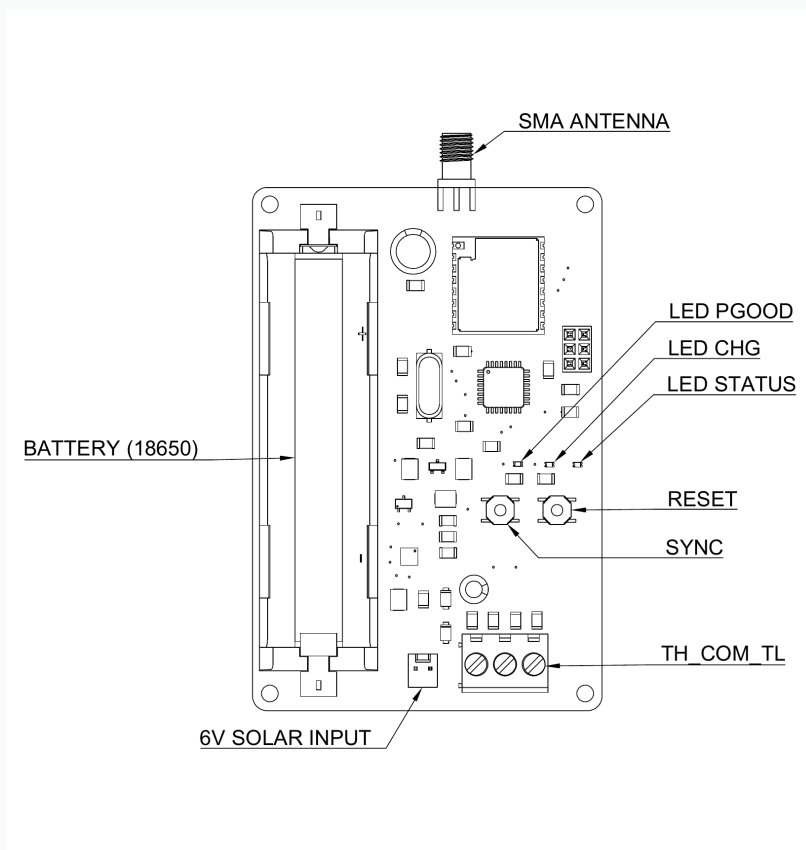
Cuidado com o botão SYNC

Segurar o SYNC por 10 segundos apaga o pareamento de fábrica e o sistema deixa de funcionar até que um novo pareamento seja feito. Use o botão **RESET** quando quiser apenas reiniciar o módulo.

3 Conhecendo sua placa

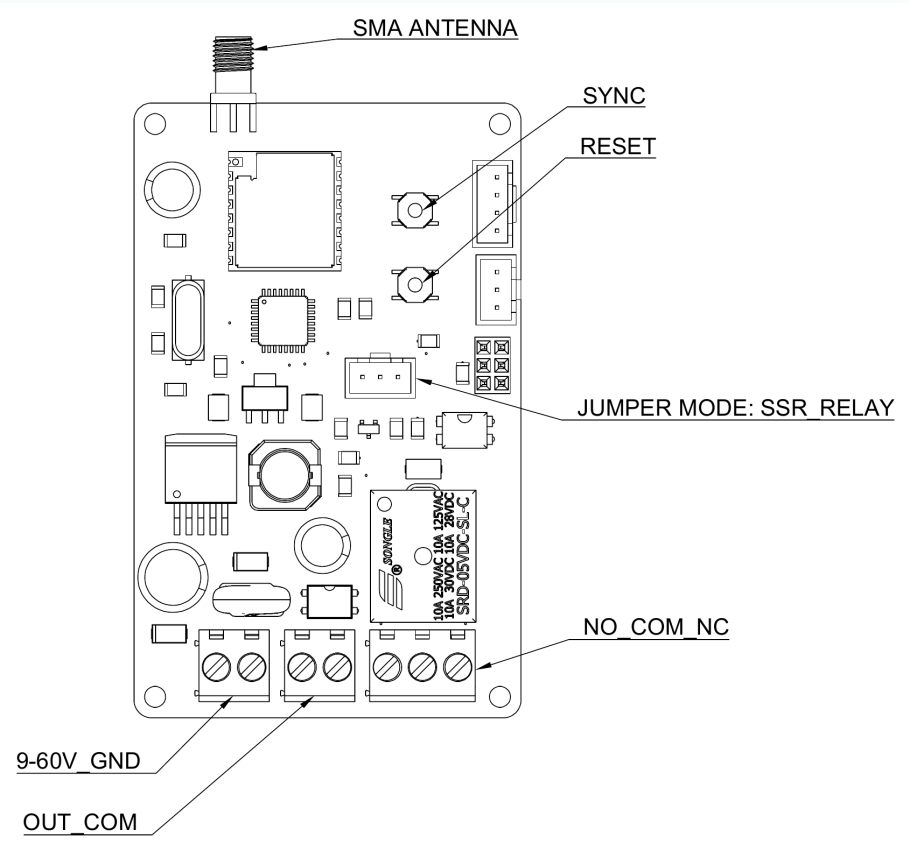
Os diagramas abaixo mostram a localização dos botões, LEDs, bornes de conexão e da antena em cada módulo. Use-os como referência durante toda a instalação.

Placa do módulo TX



Identificação	Função
SMA ANTENNA	Conector da antena de 920 MHz.
BATTERY (18650)	Suporte da bateria recarregável interna.
6V SOLAR INPUT	Entrada do painel solar de 6 V, já integrado ao gabinete de fábrica.
TH_COM_TL	Entrada de sensor — borne de 3 terminais onde se conecta a chave-boia de nível.
LED STATUS / CHG / PGOOD	Indicadores de operação, carga da bateria e energia.
SYNC / RESET	Botões de pareamento/reset de fábrica e de reinício.

Placa do módulo RX



Identificação	Função
SMA ANTENNA	Conector da antena de 920 MHz.
9-60V_GND	Alimentação do circuito da placa RX (9 a 60 V DC e GND).
NO_COM_NC	Contatos do relé de 10 A — Normalmente Aberto, Comum e Normalmente Fechado.
OUT_COM	Saída de estado sólido isolada, com contato normalmente fechado (NF) , para sinais de comando de baixa potência.
JUMPER MODE: SSR_RELAY	Seleciona qual das duas saídas fica ativa: relé ou estado sólido.
SYNC / RESET	Botões de pareamento/reset de fábrica e de reinício.

Duas saídas, um jumper

O módulo RX oferece duas formas de acionamento, escolhidas pelo **jumper de modo**: o **relé mecânico** (borne NO_COM_NC) para chavear cargas de potência, e a **saída SSR** (borne OUT_COM) para enviar sinais de comando a inversores e CLPs. As duas aplicações estão detalhadas no capítulo 6.

Entender o funcionamento ajuda a instalar corretamente e a interpretar os sinais do equipamento.

O ciclo normal

1. A **chave-boia** no reservatório sobe e desce com a água.
2. Quando o nível chega ao ponto de acionamento, o módulo TX envia por rádio o comando de *acionamento* ao módulo RX.
3. O módulo RX aciona a saída e o **sistema de bombeamento entra em operação**.
4. Quando o nível chega ao ponto de desligamento, o módulo TX envia o comando de *desligamento* e o bombeamento é interrompido.

A relação entre nível e acionamento depende de como os fios da chave-boia são ligados — o sistema atende tanto ao enchimento de reservatórios quanto ao bombeamento direto. Isso é explicado no capítulo 5.

O sinal de presença

Mesmo quando nada muda, o módulo TX envia periodicamente um sinal de presença ao módulo RX — a cada **10 minutos** — apenas para confirmar que está ativo e no controle. Isso permite que o módulo RX perceba se, por algum motivo, perdeu contato com o transmissor.

Por que isso importa

Se o módulo RX passar cerca de **23 minutos sem notícias do módulo TX**, ele conclui que algo está errado (rádio, bateria, sensor) e **desliga a saída por segurança**, evitando que a carga funcione sem controle. Este é o chamado *failsafe*.

Como saber que está tudo bem

Com o sistema em operação normal, o **LED STATUS do módulo RX dá um lampejo curto a cada 2 segundos**. Esse pisca-vida confirma, de relance, que o módulo está energizado, pareado, sem erros e com a comunicação em dia.

Leitura rápida do painel

POWER aceso + STATUS piscando a cada 2 segundos = sistema saudável. O LED SAÍDA indica, a qualquer momento, se a carga está acionada ou desligada.

5 Instalação do módulo TX

O módulo TX fica no reservatório e lê o nível da água. Siga a ordem abaixo.

1 Escolha o local de montagem

Fixe o gabinete do módulo TX próximo à borda do reservatório, em posição em que o painel solar integrado receba luz do dia. O gabinete é **IP65**, portanto resiste a chuva, poeira e respingos.

2 Instale a chave-boia

Posicione a boia de nível dentro do reservatório, no ponto em que deseja o acionamento. Fixe firmemente para que ondulações não causem acionamentos falsos.

3 Conecte a chave-boia ao borne TH_COM_TL

A chave-boia é do tipo de **três fios**. O fio **comum (COM)** vai no terminal **COM** da placa; os outros dois fios vão nos terminais **TH** e **TL**. O módulo TX lê os dois contatos ao mesmo tempo — é assim que ele detecta não só o nível da água, mas também falhas de fiação (cabo rompido ou em curto).

4 Posicione para receber luz

O painel solar de 6 V já vem fixo no gabinete. Ele é bastante eficiente e **não precisa ficar exposto ao sol direto**: a luz natural do dia é suficiente, e cerca de 4 horas de sol já mantêm o sistema carregado com folga.

5 Conecte a antena

Rosqueie a antena de 920 MHz no conector SMA. **Nunca ligue o módulo sem antena** — isso pode danificar o rádio e reduz drasticamente o alcance.

Os dois modos de operação da chave-boia

A mesma chave-boia atende a duas aplicações opostas. **Basta inverter os fios TH e TL** no borne para escolher o comportamento desejado:



Chave-boia de nível de três fios, com contrapeso ajustável.

Aplicação	Comportamento
Enchimento de reservatório (o caso mais comum)	A saída é acionada quando a água está baixa e desligada quando o nível sobe até o ponto ajustado. Usado para encher caixas d'água e cisternas.
Bombeamento direto / esvaziamento	A lógica é invertida: a saída é acionada quando o nível sobe até o ponto ajustado. Usado quando se bombeia direto do reservatório ou para drenagem.

Como escolher

Instale a boia, energize o sistema e movimente a boia com a mão. Se o acionamento acontecer ao contrário do esperado, basta **trocar os fios TH e TL entre si** no borne — o fio COM permanece sempre no terminal COM.

Ajuste do nível

O ponto de acionamento é definido pela **altura em que a boia está presa** e pelo comprimento livre do cabo, regulado pelo contrapeso. Quanto maior o cabo livre, maior a diferença entre o nível de liga e o de desliga.

6 Instalação do módulo RX

O módulo RX fica junto à carga e é ele quem faz o acionamento. **Esta etapa envolve a instalação elétrica.**

Atenção — risco elétrico

Desligue a energia no disjuntor antes de qualquer conexão. Trabalhar com a instalação energizada pode causar choque elétrico grave. Se você não tem experiência com instalações elétricas, contrate um eletricitista qualificado.

1 Desligue a energia

Desarme o disjuntor que alimenta a carga e confirme a ausência de tensão antes de prosseguir.

2 Monte o gabinete

Fixe o módulo RX próximo ao quadro de comando da carga. O gabinete é **IP65**, resistente a poeira e água.

3 Escolha o modo de saída pelo jumper

Posicione o **jumper MODE (SSR / RELAY)** conforme a aplicação. As duas opções estão descritas logo abaixo. Faça isso antes de energizar.

4 Alimente a placa RX

No borne **9-60V_GND**, conecte a alimentação do circuito, que aceita de **9 a 60 V DC** (por exemplo 12, 24, 48 V, ou arranjos solares). Observe a polaridade.

5 Conecte a saída escolhida

Ligue a carga ou o sinal de comando no borne correspondente ao modo selecionado — **NO_COM_NC** para relé, **OUT_COM** para SSR.

6 Conecte a antena

Rosqueie a antena de 920 MHz antes de energizar. **Não ligue sem antena.**

7 Energize e observe

Restabeleça a energia. Ao ligar, o módulo RX mantém a saída **desligada por 5 segundos** (bloqueio de partida) para evitar acionamento involuntário durante a estabilização. Em seguida o LED STATUS passa ao pisca-vida de 2 em 2 segundos.

Modo RELAY — saída a relé

Neste modo, o acionamento é feito pelos contatos secos do relé no borne **NO_COM_NC**, com capacidade de **10 A**. É a opção para chavear potência. Aplicações típicas:

- **Ligação direta de motores de baixa potência**, desde que a corrente de trabalho fique **abaixo de 10 A**.
- **Acionamento de contadoras** — a forma recomendada para bombas maiores: o relé comanda a bobina da contadora, e a contadora chaveia a potência do motor.
- **Comando de chaves e dispositivos de quadro elétrico** em geral.

Acima de 10 A, use contatora

Nunca ligue diretamente ao relé um motor cuja corrente ultrapasse 10 A. Lembre-se também de que motores têm **corrente de partida** várias vezes maior que a corrente nominal. Na dúvida, comande uma contatora dimensionada para a carga — é mais seguro e prolonga a vida do relé.

Modo SSR — saída de estado sólido

Neste modo o acionamento é feito pelo borne **OUT_COM**, através de uma **saída de estado sólido isolada com contato normalmente fechado (NF)**. É a opção para **enviar sinais de comando**, não para chavear potência.

Aplicação típica: **entrada de sensor de inversores de frequência** e **entradas digitais de CLP** que trabalham com sinais de **12 ou 24 V DC**.

Como o contato NF se comporta

Situação do módulo RX	Contato OUT_COM
Saída acionada (LED SAÍDA aceso)	Aberto
Saída desligada (LED SAÍDA apagado)	Fechado
Failsafe, erro de sensor ou bloqueio de partida	Fechado
Módulo RX sem alimentação	Fechado

Ou seja: no modo SSR, **contato fechado significa "parar"**. Essa lógica corresponde à entrada de sensor da maioria dos inversores solares de bombeamento, em que fechar o contato interrompe a bomba — típica de entradas do tipo "reservatório cheio".

Segurança mesmo sem energia

Com o contato NF, a falha mais grave de todas — o módulo RX ficar sem alimentação — também leva ao estado seguro: o contato fecha e o inversor interrompe o bombeamento. Nenhuma condição de falha do módulo RX deixa a carga acionada sem controle.

Característica da saída SSR	Valor
Tipo de contato	Normalmente fechado (NF)
Tensão máxima de carga	60 V (AC ou DC)
Corrente máxima de carga	550 mA
Resistência em condução	1,0 Ω típico · 2,5 Ω máximo
Corrente de fuga com contato aberto	até 10 μ A
Isolação entrada/saída	5 kV _{rms}

Vantagens do modo SSR

Por não ter contato mecânico, a saída SSR não sofre desgaste nem faz ruído, e a corrente de fuga com o contato aberto é desprezível — características importantes para entradas de sinal, que são sensíveis. A isolação de 5 kV separa eletricamente o inversor ou CLP do circuito do módulo RX.

Confira a lógica do equipamento comandado

Antes de ligar, verifique no manual do inversor ou CLP se a entrada espera **contato fechado para parar**. Se o equipamento exigir a lógica inversa — contato fechado para ligar —, use o **modo RELAY** com o contato NO_COM, que oferece essa opção.

Limite da saída SSR

A saída SSR suporta no máximo **60 V e 550 mA**. Ela serve para sinais de comando. **Nunca ligue um motor, uma bomba ou a bobina de uma contatora diretamente no borne OUT_COM** — para cargas de potência, use o modo RELAY.

Escolha rápida do modo

Sua instalação	Modo	Borne
Motor ou carga abaixo de 10 A	RELAY	NO_COM_NC
Carga acima de 10 A, via contatora	RELAY	NO_COM_NC (bobina da contatora)
Inversor com entrada de sensor (fecha para parar)	SSR	OUT_COM — contato NF
Entrada digital de CLP (12 ou 24 V DC)	SSR	OUT_COM — contato NF

Separação importante

A tensão de **9 a 60 V DC do borne 9-60V_GND alimenta apenas o circuito eletrônico da placa RX**. Ela não alimenta a carga e não sai pelos bornes de saída. A energia da carga é totalmente independente e apenas passa pelos contatos do relé, que funciona como uma chave. Não use a alimentação da placa RX para energizar a carga.

Não confunda os terminais

Alguns inversores usam terminais com nomes parecidos (TH, COM, TL) na sua própria entrada de sensor. Esses terminais são **do inversor** e recebem a saída do módulo RX. Já o borne **TH_COM_TL do módulo TX** é a **entrada do sensor** — são coisas diferentes, em módulos diferentes.

Na instalação normal, pule este capítulo

Os módulos saem de fábrica **já emparelhados**. Este procedimento só é necessário se o pareamento tiver sido apagado por um reset de fábrica, ou se um dos módulos for substituído.

O emparelhamento faz os módulos TX e RX se reconhecerem para conversar apenas entre si, ignorando outros equipamentos por perto. A configuração fica gravada na memória e é preservada mesmo se faltar energia.

1

Aproxime os módulos

Deixe os dois módulos ligados, com as antenas conectadas, e a uma distância curta um do outro — na mesma bancada, se possível.

2

Ative o modo no módulo RX

Dê **5 cliques rápidos** no botão SYNC do módulo RX, dentro de aproximadamente 3 segundos. O LED STATUS passa a piscar muito rápido, indicando que ele entrou no modo de pareamento.

3

Ative o modo no módulo TX

Faça o mesmo no módulo TX: **5 cliques rápidos** no botão SYNC. O LED STATUS também começa a piscar muito rápido.

4

Aguarde a confirmação

Os módulos trocam mensagens automaticamente. Ao concluir, **cada módulo pisca 3 vezes de forma lenta e nítida** e reinicia sozinho. Pronto — estão emparelhados.

Se não emparelhar

O modo de pareamento fica ativo por 2 minutos. Passado esse tempo sem sucesso, o módulo volta ao normal e você pode tentar novamente. Verifique se os dois entraram no modo (LED piscando muito rápido) e se as antenas estão conectadas.

Teste de confirmação

Depois de emparelhados e instalados, movimente a boia com a mão e observe o LED SAÍDA do módulo RX: ele deve acender e apagar conforme o acionamento esperado para a sua aplicação.

O LED STATUS comunica o que o equipamento está fazendo. Os padrões de erro usam pulsos separados por uma pausa: **conte quantas piscadas se repetem em cada grupo**.

Módulo RX

O que você vê	Significado
1 lampejo curto a cada 2 s	Operação normal. Energizado, pareado, sem erros e com comunicação em dia.
1 lampejo por ~5 s após ligar	Bloqueio de partida durante a estabilização inicial. Em seguida entra em operação normal.
2 piscadas + pausa	Erro de fiação do sensor: circuito aberto (cabo rompido ou desconectado). Saída desligada.
3 piscadas + pausa	Erro de fiação do sensor: curto-circuito . Saída desligada.
4 piscadas + pausa	Failsafe: sem comunicação com o módulo TX por 23 minutos. Saída desligada.
5 piscadas + pausa	Rádio do módulo RX travado, sem recuperação. Saída desligada.
Piscando muito rápido	Modo de pareamento ativo.
3 piscadas lentas e nítidas	Pareamento concluído com sucesso (o módulo reinicia em seguida).
Piscando devagar e contínuo	Reset de fábrica em curso.
Piscando em ritmo médio e contínuo	Módulo sem par configurado. É preciso emparelhar (capítulo 7).
Piscada muito rápida por ~4 s ao ligar	Falha do rádio na inicialização. O módulo se reinicia automaticamente.
Apagado	Sem alimentação, ou falha. Verifique o LED POWER.

Módulo TX

O que você vê	Significado
Apagado	Operação normal. O módulo TX mantém o LED apagado para preservar a bateria.
2 piscadas + pausa	Erro de fiação do sensor: circuito aberto . O alerta visual dura cerca de 20 segundos e depois o LED apaga.
3 piscadas + pausa	Erro de fiação do sensor: curto-circuito . O alerta visual também dura cerca de 20 segundos.

Piscando muito rápido	Modo de pareamento ativo.
3 piscadas lentas e nítidas	Pareamento concluído com sucesso (o módulo reinicia em seguida).
Piscando devagar e contínuo	Reset de fábrica em curso.
Piscando em ritmo médio (~1 min)	Módulo sem par configurado. Após 1 minuto o LED apaga para poupar bateria.
2 piscadas curtas ao ligar	Confirmação de que o módulo iniciou corretamente.
Piscada muito rápida por ~4 s ao ligar	Falha do rádio na inicialização. O módulo se reinicia automaticamente.

Diferença importante

A **piscada muito rápida por poucos segundos ao ligar** indica falha do rádio na inicialização. Já as **5 piscadas com pausa**, no módulo RX, indicam que o rádio travou durante o funcionamento — nesse caso o módulo tenta se recuperar sozinho antes de sinalizar o erro.

Por que o TX fica apagado e o RX pisca

O módulo RX é alimentado pela instalação e pode manter o pisca-vida sem custo. O módulo TX funciona a bateria, então mantém o LED apagado em operação normal e só o acende quando há algo a comunicar.

O GL-AQLINK foi projetado com várias camadas independentes de proteção. Todas levam ao mesmo estado seguro: **saída desligada**. Você não precisa configurar nada — elas funcionam sozinhas.

Proteção	O que faz
Failsafe por perda de sinal	Se o módulo RX ficar 23 minutos sem contato com o módulo TX, desliga a saída (LED: 4 piscadas).
Detecção de falha do sensor	Se a fiação do sensor romper ou entrar em curto, o sistema detecta e desliga a saída (LED: 2 ou 3 piscadas).
Bloqueio de partida	Ao ligar ou reiniciar, a saída fica bloqueada por 5 segundos, evitando acionamento involuntário.
Estabilidade de leitura	Mudanças de nível só são aceitas após se manterem estáveis, evitando liga-desliga em sequência com a boia oscilando.
Recuperação do rádio	Os módulos verificam o próprio rádio e tentam se reconfigurar sozinhos diante de interferências, mantendo a operação se conseguirem.
Reinício preventivo	O módulo RX se reinicia automaticamente após longos períodos de operação contínua, como medida de robustez.
Comunicação criptografada	Todo comando trafega cifrado e endereçado ao par, impedindo que outro equipamento acione a sua instalação.

No modo SSR, "saída desligada" corresponde ao contato OUT_COM **fechado** (capítulo 6).

A filosofia do AQLINK

Um sistema de bombeamento que não liga causa transtorno. Um que liga sozinho e não desliga causa prejuízo: reservatório transbordando, poço esgotado, motor queimado girando a seco. Por isso o GL-AQLINK foi construído em torno de um princípio simples e inegociável — **na dúvida, desliga**.

Perda de sinal, falha do sensor, cabo rompido, rádio travado, queda de energia: qualquer anomalia leva o sistema ao mesmo destino seguro, com a saída desligada. Nada aqui depende de o usuário perceber o problema a tempo — as proteções agem sozinhas, e o LED conta o que aconteceu.

10 Solução de problemas

Sintoma	Possível causa e o que fazer
A saída nunca é acionada	Verifique o LED POWER do módulo RX, o LED STATUS (deve estar no pisca-vida de 2 s) e se a boia realmente atinge o ponto de acionamento. Confira as conexões da saída selecionada e se o jumper de modo está na posição correta.
A saída não desliga	Confirme que a boia se movimenta livremente e chega ao ponto de desligamento. Verifique a fiação da chave-boia e observe o LED STATUS por códigos de erro.
A saída aciona na condição inversa	Os fios TH e TL da chave-boia estão trocados para a sua aplicação. Inverta os dois no borne TH_COM_TL do módulo TX — o fio COM não muda. Ver capítulo 5.
Inversor ou CLP age ao contrário no modo SSR	A saída SSR é normalmente fechada : fecha para parar. Se o equipamento espera contato fechado para ligar, use o modo RELAY com o contato NO_COM. Ver capítulo 6.
Módulo RX com 4 piscadas	Sem comunicação com o módulo TX. Verifique se ele está recebendo luz para carregar, se as antenas estão conectadas e se há obstáculos entre os módulos.
Módulo RX com 5 piscadas	Rádio travado. Ele tenta se recuperar sozinho; se persistir, pressione o botão RESET ou desligue e religue a alimentação.
2 ou 3 piscadas em qualquer módulo	Problema na fiação do sensor (rompida ou em curto). Verifique o cabo e os terminais TH, COM e TL.
LED piscando em ritmo médio	O módulo está sem par configurado. Faça o emparelhamento conforme o capítulo 7.
Piscada muito rápida ao ligar	Falha do rádio na inicialização, frequentemente por antena ausente ou mal conectada. Confira a antena e reinicie pelo botão RESET.
LED POWER apagado	Módulo RX sem alimentação. Verifique disjuntor, fonte e as conexões do borne 9-60V_GND.
Acionamentos falsos frequentes	A boia pode estar balançando com a ondulação da água. Fixe-a melhor ou reposicione para reduzir o movimento.
Alcance menor que o esperado	Eleve as antenas e mantenha-as na vertical. Verifique se há morros, mata fechada, construções ou estruturas metálicas entre os módulos. Compare a instalação com as condições de terreno descritas no capítulo 12 — o alcance de 10 a 20 km só é atingido em campo aberto com visada direta.

Passo geral que resolve a maioria dos casos

Pressione o botão **RESET** do módulo RX, confirme que as antenas estão conectadas nos dois módulos e verifique a fiação da chave-boia. Use o botão RESET, e não o SYNC — segurar o SYNC apaga o pareamento.

11 Reset de fábrica

Use apenas se souber que precisa

O reset de fábrica **apaga os IDs de pareamento**. Como o sistema sai de fábrica já pareado, executar este procedimento faz o equipamento parar de funcionar até que um **novo pareamento** seja feito (capítulo 7). Se você quer apenas reiniciar o módulo, use o botão **RESET**.

Use o reset de fábrica quando precisar emparelhar com outro módulo ou refazer o pareamento do zero.

1 Segure o botão SYNC

Mantenha o botão **SYNC** pressionado por **10 segundos** contínuos.

2 Observe o LED

O LED STATUS pisca devagar, indicando que o reset está em curso.

3 Aguarde o reinício

O módulo apaga os IDs de pareamento e reinicia. Ele passa a piscar em ritmo médio, sinalizando que está sem par.

4 Faça o mesmo no outro módulo

Para refazer o par completo, repita o procedimento no segundo módulo.

5 Emparelhe novamente

Execute o procedimento de pareamento descrito no capítulo 7. Sem isso, o sistema não voltará a operar.

Depois do reset

Um módulo TX sem par pisca por cerca de 1 minuto e depois apaga o LED para poupar bateria. Isso não significa defeito — pressione o botão SYNC para acordá-lo quando for emparelhar.

12 Especificações técnicas

Sistema

Característica	Valor
Comunicação	Rádio LoRa 920 MHz, criptografado
Alcance	10 a 20 km em campo aberto com visada direta; 6 a 8 km em terreno com obstáculos (ver tabela abaixo)
Grau de proteção dos gabinetes	IP65
Sinal de presença	A cada 10 minutos
Failsafe por perda de sinal	Desliga a saída após 23 minutos sem comunicação
Bloqueio de partida	5 segundos ao energizar

Alcance conforme as condições do terreno

O alcance do rádio não é um valor fixo: depende do que existe entre as duas antenas. A tabela abaixo relaciona as condições mais comuns ao alcance esperado.

Condição	Características do terreno	Alcance típico
Campo aberto com visada direta	É possível enxergar o local de uma antena a partir da outra. Pastagem, lavoura rasteira, várzea, espelho d'água, ou antenas em pontos elevados acima do relevo.	10 a 20 km
Terreno com obstáculos	Vegetação esparsa ou faixas de árvores, relevo ondulado, pequenas elevações, galpões e construções rurais no percurso.	6 a 8 km
Obstrução severa	Morro ou serra bloqueando a linha entre as antenas, mata fechada, área urbana densa, grandes estruturas metálicas ou de concreto.	Reduzido e variável — teste no local antes da instalação definitiva

Fatores que influenciam o alcance

Fator	Efeito e recomendação
Altura das antenas	É o fator de maior impacto. Cada metro de elevação ajuda o sinal a passar por cima de vegetação e relevo. Instale os módulos no ponto mais alto disponível.
Linha de visada	O sinal viaja em linha reta. Um morro entre os dois pontos pode bloqueá-lo mesmo a curta distância, enquanto uma visada limpa permite distâncias muito maiores.
Vegetação	Folhagem absorve parte do sinal, principalmente quando densa ou molhada. Uma mata que cresce ao longo dos anos pode reduzir o alcance de uma instalação antiga.
Estruturas metálicas e concreto	Refletem e bloqueiam o sinal. Evite instalar a antena rente a caixas d'água metálicas, telhados de zinco, lajes ou paredes espessas.
Posição da antena	As duas antenas devem estar na vertical. Antenas deitadas ou inclinadas perdem boa parte do alcance.

Teste antes de fixar

Em instalações de longa distância ou com obstáculos, energize os dois módulos nos locais pretendidos antes de fazer a fixação definitiva. Movimente a chave-boia e confirme no LED SAÍDA do módulo RX que os comandos estão chegando.

Módulo TX

Característica	Valor
Alimentação	Bateria interna recarregável 18650
Recarga	Painel solar de 6 V integrado ao gabinete
Exposição solar necessária	Luz natural do dia; cerca de 4 h de sol já são suficientes
Entrada de sensor	Borne TH_COM_TL para contato reversor de 3 fios, com detecção de falha de fiação e lógica reversível

Módulo RX

Característica	Valor
Alimentação do circuito	9 a 60 V DC (borne 9-60V_GND)
Saída em modo RELAY	Relé eletromecânico, contatos NO / COM / NC, até 10 A
Saída em modo SSR	Estado sólido isolado, contato normalmente fechado (NF) , até 60 V (AC/DC) e 550 mA
Resistência em condução (SSR)	1,0 Ω típico · 2,5 Ω máximo
Isolação da saída SSR	5 kV _{rms} entre entrada e saída
Seleção de saída	Jumper MODE (SSR / RELAY)
Indicadores	POWER, STATUS e SAÍDA no painel frontal

O GL-AQLINK foi desenvolvido para automação de bombeamento, mas seu princípio de funcionamento é mais amplo. Do ponto de vista técnico, o sistema é um **prolongador de contato seco por rádio**: o estado de um contato elétrico no módulo TX é reproduzido, a quilômetros de distância, na saída do módulo RX.

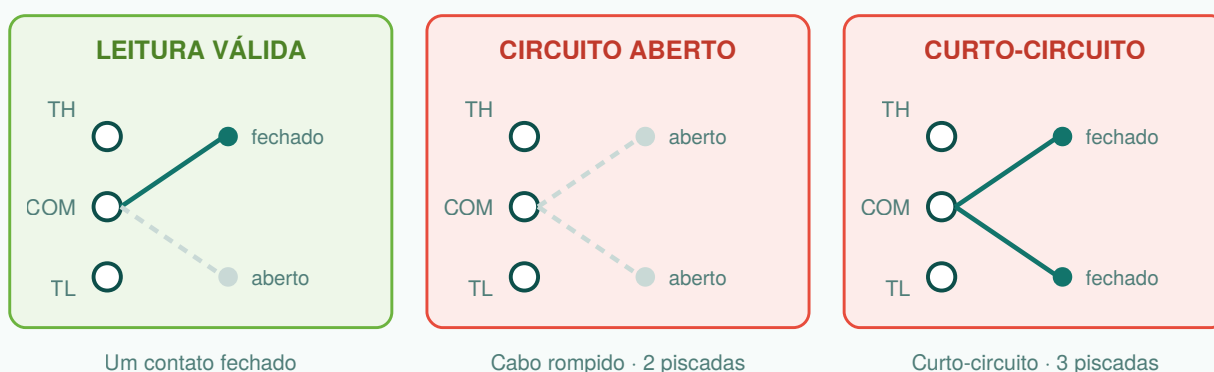
Consequentemente, a chave-boia fornecida pode ser substituída por **qualquer sensor que disponibilize um contato reversor**, sem qualquer alteração de hardware ou de configuração no equipamento.

Requisito único de compatibilidade

O sensor deve possuir **contato reversor** — designado conforme o fabricante como contato reversível, comutador, *SPDT*, *Form C* ou 1NA+1NF. São três funções elétricas: um terminal **comum**, um contato **normalmente aberto** e um contato **normalmente fechado**, mecanicamente vinculados ao mesmo elemento móvel.

Fundamento técnico do requisito

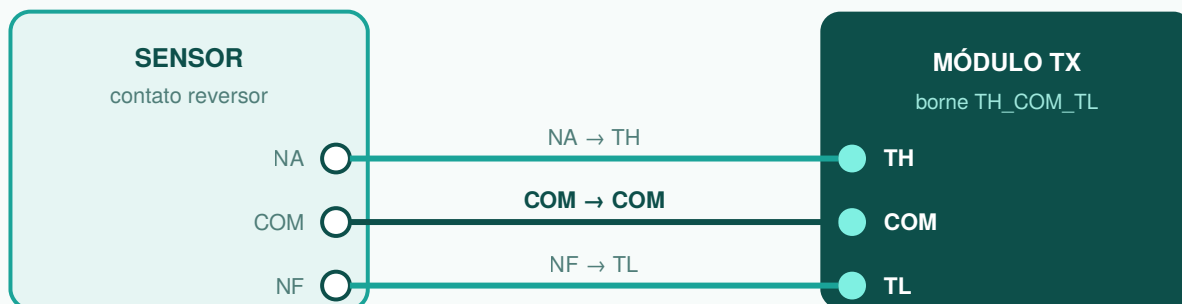
O módulo TX monitora simultaneamente os dois contatos e valida a leitura pela regra de que **exatamente um deles deve estar fechado a cada instante**. Qualquer combinação fora dessa regra caracteriza falha de fiação, conforme o diagrama abaixo.



Critério de validação da entrada do módulo TX e sinalização das condições de falha.

Um sensor de contato simples, com apenas dois terminais, mantém ambas as entradas abertas em uma das posições. Essa condição é interpretada como cabo rompido e o sistema entra em estado de erro — motivo pelo qual o contato reversor é obrigatório.

A conexão ao borne **TH_COM_TL** segue sempre o mesmo padrão, independentemente do sensor adotado.

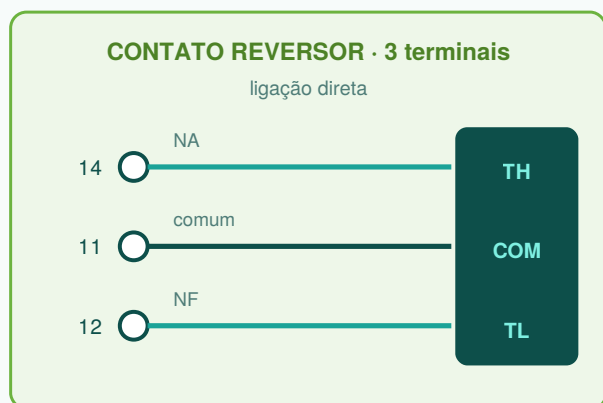


A permuta dos condutores entre TH e TL inverte a lógica de acionamento.

Esquema de ligação padrão entre um sensor de contato reversor e o módulo TX.

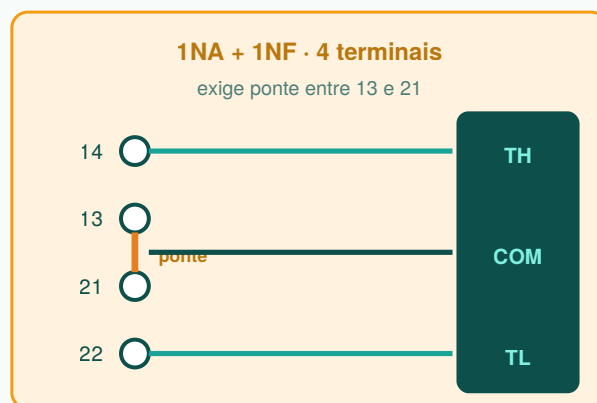
Sensores de três e de quatro terminais

Nem todo sensor descrito como "1NA+1NF" possui terminal comum. É necessário distinguir duas construções:



Numeração conforme IEC: terminais terminados em 1-2 correspondem ao NF; em 3-4, ao NA.

Adaptação de sensores com dois contatos independentes para o formato de contato reversor.



Condição para a ponte

A ponte entre os terminais **13** e **21** só é válida quando os dois contatos são **acionados pelo mesmo elemento mecânico**, como ocorre em blocos auxiliares de contadoras e em chaves fim de curso. Contatos de origens distintas não devem ser interligados.

Classificação quanto à alimentação

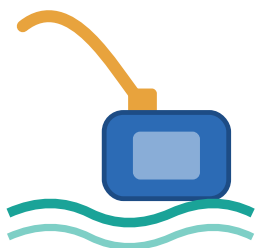
Classe	Característica e implicação para o projeto
Classe A passivo	Constituído apenas pelo contato mecânico, sem consumo de energia. Preserva integralmente a autonomia da bateria e do painel solar do módulo TX. É a configuração recomendada.
Classe B ativo	Requer alimentação própria, tipicamente 24 V DC ou 220 V AC. O módulo TX não fornece alimentação a sensores . Aplicável somente onde já exista energia disponível no ponto de instalação do sensor.

15 Sensores compatíveis

As fichas a seguir reúnem as famílias de sensores compatíveis, com a identificação usual de terminais adotada pelos fabricantes.

Chave-boia de nível

CLASSE A



Sensor fornecido com o equipamento. Comuta por gravidade conforme a variação do nível do líquido, com ponto de atuação definido pelo comprimento livre do cabo.

Aplicações: caixa d'água, cisterna, poço, tanque, açude, bebedouro.

Condutor	Terminal do módulo TX
Comum	COM
Demais condutores	TH e TL

Chave fim de curso

CLASSE A



Acionada mecanicamente por alavanca, rolete ou haste. Amplamente disponível em versões com um contato reversível e corpo plástico ou metálico.

Aplicações: cancela ou portão aberto, porta de galpão e curral, posição de comporta, fim de curso de máquina, tampa de reservatório.

Terminal do sensor	Terminal do módulo TX
14 — normalmente aberto	TH
11 — comum	COM
12 — normalmente fechado	TL

Pressostato

CLASSE A



Comuta ao atingir a pressão ajustada, com diferencial regulável. Disponível em versões com grau de proteção elevado, adequadas a instalação externa.

Aplicações: pressão da rede de água, sistema de hidrantes, compressor de ar, filtro saturado, bomba operando sem pressão.

Terminal do sensor	Terminal do módulo TX
4 — normalmente aberto	TH
1 — comum	COM
2 — normalmente fechado	TL

Numeração usual da linha Danfoss KP. Confira sempre a identificação do modelo adquirido.

Termostato bimetálico

CLASSE A



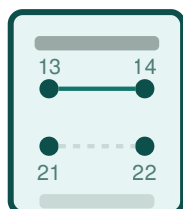
Comuta ao atingir a temperatura ajustada. Fornecido em versões com um contato reversor ou com contatos 1NA+1NF independentes, caso em que se aplica a ponte descrita no capítulo 14.

Aplicações: câmara fria, estufa, silo, galpão de criação, sobreaquecimento de motor ou de painel elétrico.

Terminal do sensor	Terminal do módulo TX
Normalmente aberto	TH
Comum	COM
Normalmente fechado	TL

Bloco de contato auxiliar

CLASSE A



Acoplado a uma contatora ou disjuntor, reproduz o estado real do dispositivo. Permite confirmar que a carga foi efetivamente acionada, e não apenas comandada.

Aplicações: confirmação de bomba em operação, disjuntor desarmado, ausência de energia na casa de bombas ou no poço.

Terminal do sensor	Terminal do módulo TX
14 — normalmente aberto	TH
13 + 21 — em ponte	COM
22 — normalmente fechado	TL

Botoeira ou chave seletora

CLASSE A



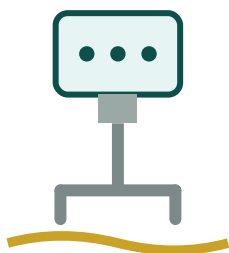
Com bloco de contatos NA+NF, converte o sistema em um comando manual sem fio de longo alcance. Recomenda-se chave de posição mantida, e não botão de impulso.

Aplicações: acionamento remoto de sirene, luz ou carga; comando manual de bomba a partir de outro ponto da propriedade.

Terminal do sensor	Terminal do módulo TX
14 — normalmente aberto	TH
13 + 21 — em ponte	COM
22 — normalmente fechado	TL

Chave de nível tipo pá rotativa

CLASSE B



Detecta a presença de sólidos por bloqueio mecânico da pá. **Exige alimentação própria** em 24 V DC ou 220 V AC, que deve estar disponível no ponto de instalação.

Aplicações: nível de grãos, ração, farinha, areia e cimento em silos e tremonhas.

Terminal do sensor	Terminal do módulo TX
Contato reversor — NA	TH
Contato reversor — comum	COM
Contato reversor — NF	TL
Alimentação do sensor	Fonte externa — não use o módulo TX

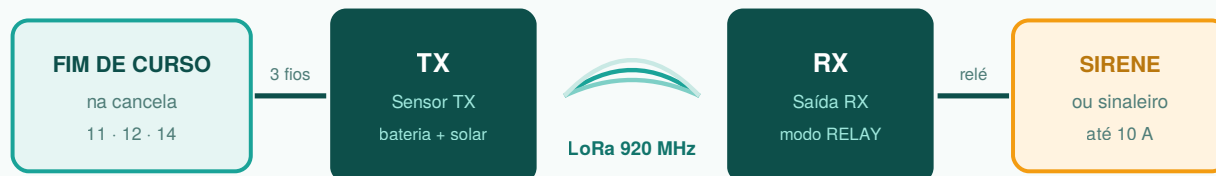
16 Configuração do módulo RX

Em qualquer das aplicações descritas, o módulo RX mantém as mesmas duas opções de saída, selecionadas pelo jumper de modo.

Modo	Borne	Emprego típico
RELAY	NO_COM_NC	Sirene, luz de alerta, sinaleiro, bomba, bobina de contatora e demais cargas até 10 A. Oferece contato NA e NF.
SSR	OUT_COM — contato NF	Entrada de sensor de inversor, entrada digital de CLP e centrais de automação, em 12 ou 24 V DC, que aceitem a lógica contato fechado = parar .

Exemplo de aplicação completa

Monitoramento de cancela com sinalização remota:



A sinalização permanece ativa enquanto a cancela estiver na posição de alarme.

Arquitetura de uma aplicação de sinalização remota.

Inversão do comportamento

Em qualquer aplicação, a permuta dos condutores entre **TH** e **TL** inverte a lógica: a saída passa a ser acionada na condição oposta. O condutor comum permanece sempre no terminal **COM**.

17 Limites e critérios de seleção

O GL-AQLINK foi otimizado para monitoramento de nível. As características a seguir decorrem das escolhas de projeto que garantem segurança em aplicações de bombeamento e devem ser consideradas ao empregá-lo em outras finalidades.

Característica	Implicação prática
Exige contato reversor	Sensores de dois terminais, como a maioria dos contatos magnéticos de porta, não são compatíveis diretamente. O sistema os interpreta como circuito aberto.
Opera por estado, não por pulso	A condição deve permanecer estável por alguns segundos para ser validada. Não há contagem de pulsos nem resposta a acionamentos momentâneos.
Tempo de resposta na ordem de segundos	Não aplicável a parada de emergência, intertravamento de segurança ou funções críticas de tempo.
Saída reproduz o estado da entrada	Não há temporizador. Uma sirene permanece acionada durante toda a condição de alarme, e não por período determinado.
Falha conduz a saída ao estado desligado	Adequado a bombeamento. Em uso como alarme, a perda de comunicação por 23 minutos desativa a sinalização.
Arquitetura ponto a ponto	Cada módulo TX comunica-se com um único módulo RX. Não há concentração de múltiplos sensores em um mesmo receptor.
Comunicação unidirecional	O módulo TX transmite e o módulo RX executa. Não há comando no sentido inverso.

Restrição de uso

O GL-AQLINK é um sistema de **automação e sinalização**. Não deve ser empregado como dispositivo de segurança de máquinas, proteção de pessoas, sistema de parada de emergência, nem como meio único de alarme em situações que envolvam risco à vida ou ao patrimônio.

Critérios para especificação do sensor

Critério	Recomendação
Tipo de contato	Contato reversor de três terminais. Modelos 1NA+1NF de quatro terminais exigem a ponte descrita no capítulo 14.
Alimentação	Priorizar sensores passivos (Classe A). Sensores ativos somente onde houver energia disponível no local.
Material dos contatos	Preferir contatos especificados para sinal de baixa potência, banhados a ouro ou identificados como <i>low level</i> .
Grau de proteção	Compatível com o ambiente de instalação. Para uso externo, recomenda-se IP65 ou superior.
Comprimento do cabo	Manter o menor percurso possível entre o sensor e o módulo TX, com cabo adequado a instalação externa.

Sobre o material dos contatos

O módulo TX realiza a leitura com corrente da ordem de microampères. Contatos dimensionados para correntes elevadas podem apresentar oxidação quando permanecem longos períodos sem comutação, resultando em leitura intermitente. A observação é especialmente relevante em aplicações estáticas, como comportas e tampas de reservatório.

Antes da aquisição

Verifique na documentação técnica do sensor a presença de **contato reversor** — indicado como SPDT, *Form C*, "1 contato reversível" ou 1NA+1NF — e confirme se o dispositivo é passivo ou requer alimentação própria.

Cuidados de uso

- Nunca opere qualquer módulo sem a antena conectada.
- Respeite os limites de cada saída: 10 A no modo RELAY e 60 V / 550 mA no modo SSR.
- Não obstrua o painel solar do módulo TX com sujeira, folhas ou sombras permanentes.
- Embora os gabinetes sejam IP65, mantenha os prensa-cabos e as tampas corretamente fechados para preservar a vedação.
- Não abra os gabinetes nem altere as conexões internas — isso pode anular a garantia.
- Toda intervenção na parte elétrica deve ser feita com a energia desligada.
- Evite acionar o botão SYNC sem necessidade: segurá-lo por 10 segundos apaga o pareamento.

Limpeza

Limpe as superfícies externas apenas com pano levemente umedecido. Não use solventes, jatos de alta pressão ou produtos abrasivos.

Garantia

O produto é coberto por garantia contra **defeitos de fabricação**, nos termos fornecidos no ato da compra. Guarde a nota fiscal — ela é indispensável para o atendimento em garantia.

O que a garantia não cobre

A garantia perde a validade nos seguintes casos:

Situação	Detalhe
Tensão acima da especificada	Alimentar a placa RX com tensão superior ao limite de 60 V DC do borne 9-60V_GND.
Corrente acima do limite do relé	Ligar cargas que ultrapassem os 10 A do relé, ou os 60 V / 550 mA da saída SSR. Lembre-se de considerar a corrente de partida do motor.
Curto-circuitos	Curto-circuito na saída, na alimentação ou na fiação do sensor.
Sobretensões do quadro elétrico	Picos, surtos e sobretensões vindos da instalação elétrica, incluindo descargas atmosféricas.
Fontes DC de baixa qualidade	Alimentação por fontes chaveadas sem regulação adequada, com ruído excessivo ou picos de tensão na saída.
Danos físicos	Quedas, impactos, gabinete violado, trincado ou perfurado, terminais arrancados e cabos rompidos por esforço mecânico.

Mau uso e instalação incorreta

Uso fora das especificações deste manual, ligações invertidas, operação sem antena e intervenções internas no equipamento.

Proteja seu investimento

A maior parte das ocorrências fora de garantia vem de dois erros evitáveis: **alimentar a placa com fonte inadequada** e **ligar carga acima do limite do relé**. Use uma fonte DC de boa qualidade dentro da faixa de 9 a 60 V, e comande uma contatora sempre que a carga exigir mais de 10 A.

Suporte

Em caso de dúvidas sobre instalação ou funcionamento, tenha em mãos o modelo do equipamento, o tipo de instalação (modo RELAY ou SSR) e uma descrição dos sinais luminosos observados — isso agiliza bastante o atendimento.